Лек 4: Декодирование по максимуму правдоподобия

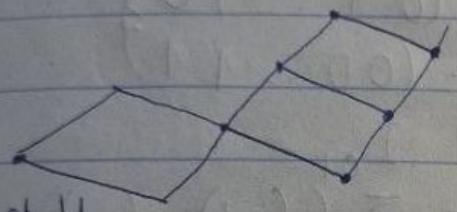
$X \quad Y \qquad \{p(y|x),\ x \in X,\ y \in Y\}$

$C = \{\bar{c}_i,\ i = 1, \dots, M\} \subseteq X^n$

$\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

функция правдоподобие $\to \max \quad p(\bar{y}|\bar{c}_i),\ i = \overline{1,M}$

$p(\bar{y}|\bar{x}) = \prod_{i=1} p(y_i|x_i)$

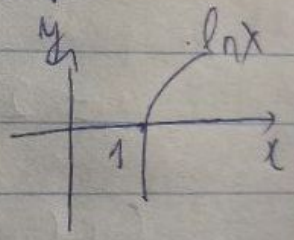


Логарифм ф. п

$$\Lambda_m(\bar{y}) = \ln p(\bar{y}|\bar{c}_m) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln p(y_i|c_{m_i})}_{\Lambda_m(y_i)} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_m(y_i)$$

Отношение правдоподобия

$$L(y) = \ln \frac{P(y|1)}{P(y|0)} \begin{matrix} > 0 & y = 1 \\ < 0 & y = 0 \end{matrix}$$



Вектор надежности

$L(\bar{y}) = (L(y_1), L(y_2), \dots, L(y_n))$

$\xi_m = (\xi_{m_1}, \xi_{m_2}, \dots, \xi_{m_n}), \quad \xi_{m_i} = 2c_{m_i} - 1$

$c_{m_i} = 0 \to -1$

$c_{m_i} = 1 \to 1$

$(\bar{\xi}_m, L(\bar{y}))$

- Теорема: Для ДСК декодирования по максимуму правдоподобия сводится к поиску ~~пода~~ кодового слова, для ~~того~~ которого максимально

$$L_m(\bar{y}) = (\bar{\xi}_m, L(\bar{y}))$$

<u>Док</u>:

$\bar{c}_m$ и $\bar{c}_{m'}$ $\quad m \neq m'$

(1) $\Lambda_m(y) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y}) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$

$I_{00} = c_{mi} = 0 \qquad c_m = (0\ 1 \ldots 1\ 0)$

$c_{m'i} = 0 \qquad c_{m'} = (0\ 0 \ldots 1\ 1)$

$I_{10} = \{2\} \quad I_{11} = \quad I_{01} =$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in I_{10}} ((+1) - (-1)) L(y_j) + \cancel{\sum (-1)}$$

$$+ \sum_{j \in I_{01}} ((-1) - (+1)) L(y_j)$$

$$= 2 \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j)$$

$$\left(L(y_j) = \ln \frac{p(y_j|1)}{p(y_j|0)} \right)$$

$$= 2 \sum_{j \in I_{10}} \ln \frac{p(y_j|\bar{c}_{mj})}{p(y_j|\bar{c}_{m'j})} + 2 \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{p(y_j|\bar{c}_{m'j})}{p(y_j|\bar{c}_{mj})}$$

$$= 2 \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{p(y|c_{mj})}{p(y|c_{m'j})} = 2 \sum_{j=1}^{n} \ln p(y|c_{mj})$$

$$-2\sum_{j=1}^{n} \ln p(y_j \mid c_{m'j}) = 2(\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}))$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(y) \sim L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y})$$

ДСК: p_0 $\quad L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|\emptyset)}$

$$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0}, & y = 1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, & y = \emptyset \end{cases}$$

$L_m(\bar{y}) = (\xi_m, L(\bar{y}))$ $\quad y_i = c_{mi} \to \delta$

$y_i = 1 \quad c_{mi} = 1 \to 1$

$y_i = 0 \quad c_{mi} = 0 \to -1$

$$= \sum_{i=1}^{n} (2 c_{mi} - 1) \cdot L(y_i)$$

$$d(\bar{y}, \bar{c}_m) \cdot (-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \cdot \delta$$

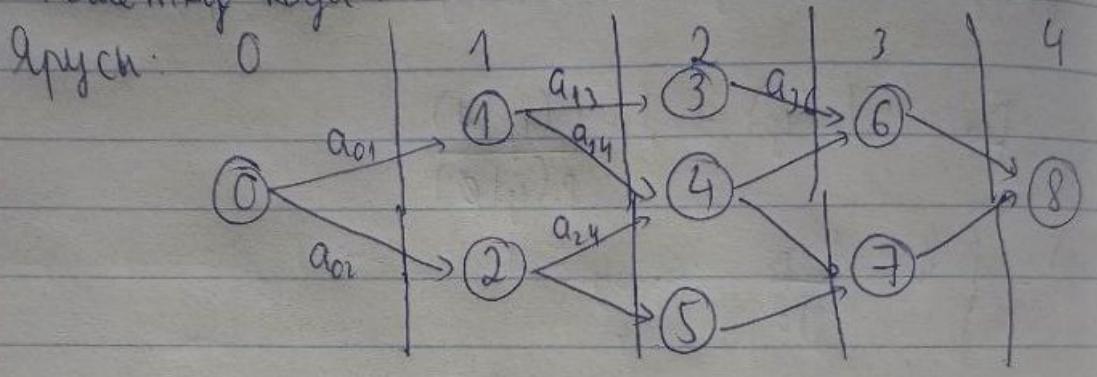
$$= \delta(-d(\bar{y}, \bar{c}_m) + n - d(\bar{y}, \bar{c}_m))$$

$$= \underset{\substack{\downarrow \\ p_0 < \frac{1}{2},\ \delta > 0}}{\delta} \cdot (n - 2d(\bar{y}, \underset{\substack{\searrow \\ \min}}{\bar{c}_m})) \to \max$$

$\Rightarrow$ ~~Доказ~~ Декод по мин р. $\mathcal{X}_{\to m}$ = Декод по макс. правд в ДСК

Поиск кратчайшего пути в решётке. Алгоритм Витера

Решётку кода:

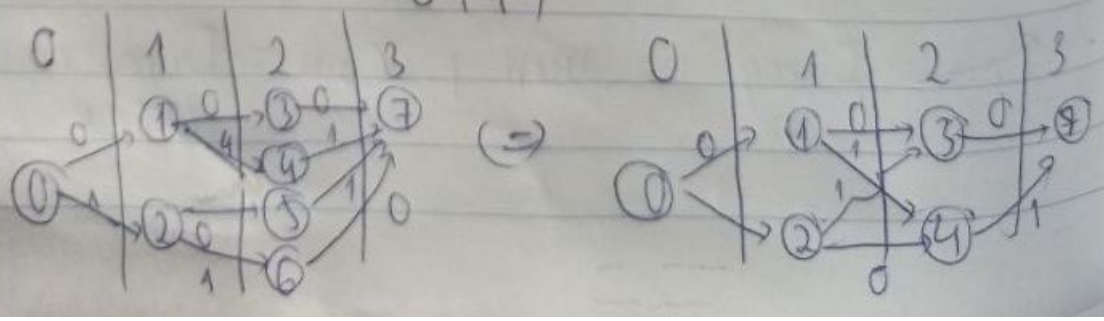


* Свойства решётки:

1) Вершины разбить на непересекающиеся множества (ярусы)
2) Нулевой и последний ярусы содержат 1 узел
3) Решетка - направленный граф
4) Ребрам приписаны метрика (вес)
5) Длина пути = Σ длин рёбер, входящих в этот путь

* Линейные блоковые коды

Пример: $G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3,2) - код



Чем меньше узлов (вершин), тем эффективнее декодер
Сложность решетки → продолж

$\tau = (\tau_0, \dots, \tau_n)$ (1, 2, 2, 1

$C = \{c_m, m = \overline{1, M}\}$ длины n

$\bar{c}_m = (c_{m1}, c_{m2}, \dots, c_{mn})$

Разобьем каждое кодовое слова на 2 части

$$\bar{c}_m = (\underbrace{c^p_m}_{i}, \underbrace{c^f_m}_{n-i}) \qquad p = \text{past}, \quad f = \text{future}$$

$F_i = \{c^f : (c^p, c^f) \in C$ для некотор $c^p\}$

$c^p \sim O \sim F_i(c^p_2)$

Пример: $G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 101010 \\ 110100 \end{pmatrix}$

$c_0 = 000000$
$c_1 = 101101$
$c_2 = 101010$
$c_3 = 110100$
$c_4 = 000111$
$c_5 = 011001$
$c_6 = 011110$
$c_7 = 110011$

7 ярусов

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	–
1	0	00000, 00111	1	1	0
1	1	~~11001, 11110~~ 01101, 01010 10100, 10011	1	2	1